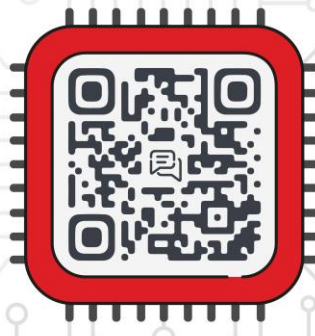




5



19



2,850 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Frequency domain

د. مدحت الصوص



RB Informatcs; 20/04/2026

نظم الوسائط المتعددة

في المحاضرة السابقة تم التعرّف على طبيعة الإشارات الصوتية وكيفية تمثيلها رقمياً من خلال التقطيع والتكميم. أما في هذه المحاضرة، فسننتقل إلى دراسة الإشارات والصور في مجال التردد باستخدام تحويل فورييه (Fourier Transform)، لفهم كيفية تحليلها وتمثيلها ترددياً بدل تمثيلها في المجال الزمني أو المكاني.

تحويل فورييه (Fourier Transform)

- عند دراسة تحويل فورييه (Fourier Transform)، لا يكون الهدف الأساسي التركيز على التفاصيل الرياضية المعقدة، وإنما فهم الفكرة العامة وراء هذا التحويل وكيفية استخدامه في تحليل الإشارات والصور.
- الفكرة الأساسية تقوم على أن أي إشارة سواء كانت صوتاً أو صورة، يمكن تمثيلها كمجموعة من الإشارات الجيبية الأبسط (cos/sin)، بحيث يؤدي جمع هذه الإشارات معاً إلى إعادة تكوين الإشارة الأصلية.
- لفهم الفكرة بشكل أبسط، يمكن البدء بإشارة أحادية البعد (1D Signal) مثل الإشارة الصوتية، والتي تكون معرفة بدلالة الزمن t ، وتمثل قيمها شدة الإشارة أو المطال (Amplitude). يقوم تحويل فورييه بإعادة كتابة هذه الإشارة على شكل مجموعة من الإشارات الجيبية (sin أو cos) ذات الترددات المختلفة، بحيث تمتلك كل إشارة خصائصها الخاصة، وعند جمعها نحصل مرة أخرى على الإشارة الأصلية.

تتميز كل موجة جيبية بثلاث خصائص أساسية هي:

1. المطال (Amplitude): ويحدد شدة الإشارة أو قوتها.
2. التردد (Frequency): ويحدد سرعة تذبذب الإشارة (عدد الاهتزازات).
3. الطور (Phase): وتحدد زاوية الانزياح أو موضع بداية الإشارة على المحور الزمني.

$$f(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

- وعند تطبيق تحويل فورييه، تنتقل الإشارة من المجال الزمني (Time Domain) إلى مجال التردد (Frequency Domain)، أي أنه بدل التعبير عن الإشارة بدلالة الزمن $f(t)$ ، تصبح ممثلة بدلالة التردد $F(f)$.

التعريف الرياضي لتحويل فورييه لإشارة مستمرة:



$$F(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(f) e^{j2\pi ft} df$$

حيث أن:

- $f(t)$ هي الإشارة التي نريد أن نقوم بإجراء تحويل فورييه عليها وتدعى هذه الإشارة ب Fourier inverse.
- $F(f)$ هي الإشارة الناتجة عن تحويل فورييه وتدعى ب Fourier transformation.
- أي يمثل القانون الأول عملية الانتقال من المجال الزمني إلى مجال التردد، بينما يسمح التحويل العكسي باسترجاع الإشارة الأصلية من تمثيلها الترددي وذلك في الإشارات المستمرة.
- في مجال التردد، يقابل كل تردد عدد عقدي $(x + iy)$ يعبر عن شدة ذلك التردد (Magnitude) وطوره (Phase). ويمكن تمثيل هذا العدد العقدي كشعاع (Vector) يمتلك طولاً وزاوية، حيث يمثل الطول قيمة الـ Magnitude بينما تمثل الزاوية قيمة الـ Phase.
- عملياً، لا يتم عرض العدد العقدي مباشرة، وإنما يتم عرض مقدار الشعاع أي نرسم طوله وفق العلاقة:

$$|F| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$$
- الإشارة f ترسم بدلالة الزمن t أي أن المحور الأفقي في رسم الإشارة في مستوي الإحداثيات يكون هو الزمن والمحور الشاقولي يعبر عن شدة (مطال) هذه الإشارة في وقت معين،
- أما بتحويل فورييه الإشارة F ترسم بدلالة التردد f أي أن المحور الأفقي في رسم الإشارة في مستوي الإحداثيات يمثل الترددات المختلفة (Frequency)، بينما يمثل المحور العمودي شدة كل تردد موجود داخل الإشارة (Magnitude).
- أي في المجال الزمني (Time Domain)، نعطي قيمة الزمن t فنحصل على قيمة حقيقية تمثل شدة الإشارة. أما في مجال التردد (Frequency Domain)، نعطي تردداً f فنحصل على عدد عقدي أو شعاع يمثل شدة ذلك التردد وإزاحته.

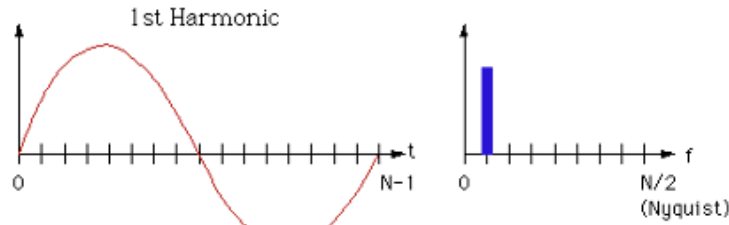
ملاحظة:

من الناحية الرياضية: رغم أن تحويل فورييه يعتمد في أصله الرياضي على التكامل، إلا أننا عملياً نراه كعملية جمع (Summation) لمجموعة موجات Sine.

كيف نرى النتيجة على الشاشة؟ بما أن الناتج عدد عقدي (له جزء حقيقي وتخيلي)، فمن الصعب رسمه مباشرة، لذا نقوم برسم طول الشعاع الذي يسمى الشدة أو المطال (Magnitude).

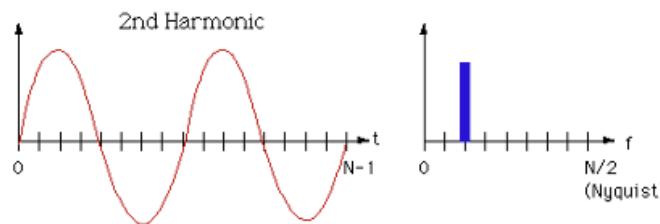
بعض الحالات الخاصة لتحويلات فورييه:

- لفهم كيفية عمل تحويل فورييه بشكل أوضح، يمكن دراسة بعض الحالات البسيطة للإشارات وتحليل شكلها في مجال التردد.
- إذا كانت الإشارة الأصلية عبارة عن موجة جيبية واحدة (sine wave) وبتردد ثابت، فهذا يعني أنها تحتوي على تردد واحد فقط.
- عند تطبيق تحويل فورييه على هذه الإشارة، يظهر هذا التردد فقط في مجال التردد، بينما تكون قيم باقي الترددات مساوية للصفر. لذلك يظهر التمثيل الترددي على شكل نبضة واحدة (Spike) عند موقع هذا التردد.
- يمثل موقع النبضة قيمة التردد، بينما يمثل طولها أو شدتها مقدار مساهمة هذا التردد داخل الإشارة. وكما ذكرنا سابقاً أن كل تردد يقابله عدد عقدي، إلا أن ما يتم عرضه عملياً هو مقدار هذا العدد أو المطال فقط.
- لنأخذ مثال على تحويل فورييه على دالة بسيطة كهذه الدالة التي تمثل موجة $\sin$ واحدة ضمن المجال الزمني وعند تحويلها تظهر نبضة عند الرقم 1

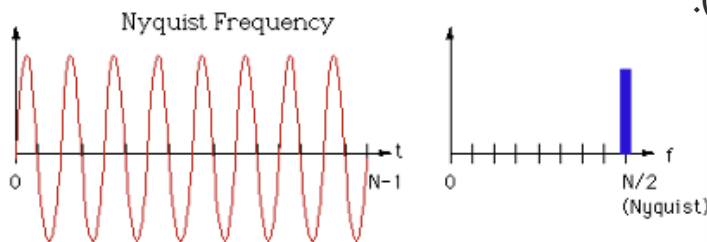


- عند تغيير تردد الإشارة الجيبية، لا يتغير شكل التمثيل في مجال التردد، وإنما يتغير موقع النبضة فقط على محور الترددات. فكلما ازداد التردد، انتقلت النبضة إلى موقع أبعد على محور التردد، بينما تبقى فكرة التمثيل نفسها دون تغيير.

- ففي هذه الصورة تكررت موجة ال $\sin$ مرتين في نفس المجال الزمني وعند تحويلها لمجال التردد تنتقل النبضة إلى اليمين لتعبر عن سرعة الاهتزاز.



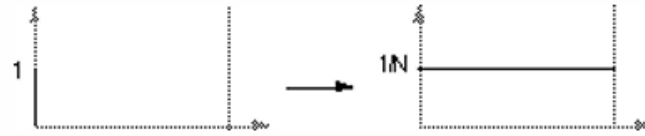
- وهذه الصورة تمثل اهتزاز سريع يصل إلى أعلى تردد يمكن تمثيله دون تشويه (تردد نايكويست)، وعند تحويلها تظهر النبضة في أقصى اليمين عند القيمة $N/2$.
- حيث N هو العدد الكلي للعينات في الإشارة المتقطعة، و $N/2$ يمثل تردد نايكويست (أعلى تردد يمكن تمثيله دون حدوث Aliasing)، وذلك لأن الترددات في تحويل فورييه المتقطع تتراوح من 0 (التردد المبدوم) إلى $N/2$ (تردد نايكويست).



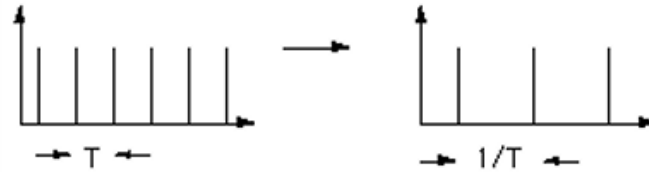
- إذا كانت الإشارة ثابتة (Constant Signal)، تظهر الإشارة في مجال الزمن كخط مستقيم أفقي لا يتغير فعند تحويلها لمجال التردد ينتج عنها نبضة شاقولية عند التردد صفر (DC Component)، لأن الإشارة لا تحتوي على أي تغير زمني.



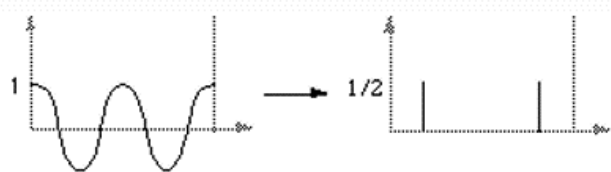
- أما إذا كانت الإشارة عبارة عن نبضة واحدة عند الزمن صفر (Impulse)، فإن تحويل فورييه يكون ثابتاً وموزعاً بالتساوي عند جميع الترددات بقيمة $(1/N)$.



- وفي حالة نبضات ديراك (Dirac Impulses)، فإن تحويل فورييه ينتج أيضاً نبضات، لكن مع انعكاس المسافات بينها في مجال التردد، أي أن المسافات الزمنية بين النبضات في المجال الزمني تصبح مقلوبة في المجال الترددي (التردد الأكبر مسافة يقابله تردد أصغر مسافةً والعكس).



- فإذا كانت الإشارة جيبية (Cosine Signal)، فإن جميع القيم تكون متمركزة عند التردد الخاص بها، وتتوزع بالتساوي بين التردد الموجب والتردد السالب بسعة قدرها النصف $(2/1)$. والسبب في ذلك أن دالة $\cos$ متماثلة حول المحور العمودي، أي أن $\cos(-x) = \cos(x)$ ، فتظهر في التردد الموجب وفي التردد السالب بنفس الشكل، ولأن القيمة الكلية تساوي 1، فإن كل تردد يأخذ النصف $(1/2)$.



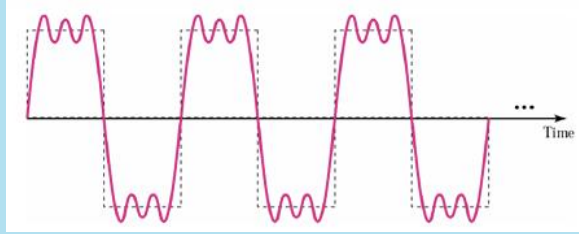
- ومن المهم ملاحظة أن الإشارة الأصلية في المجال الزمني قد لا تكون دورية، إلا أن تحويل فورييه يمثلها كمجموع من الإشارات الجيبية الدورية ذات الترددات المختلفة.

كلما ازداد يقينك بالله، صغر في عينك كل ما كان يبدو مستحيلاً

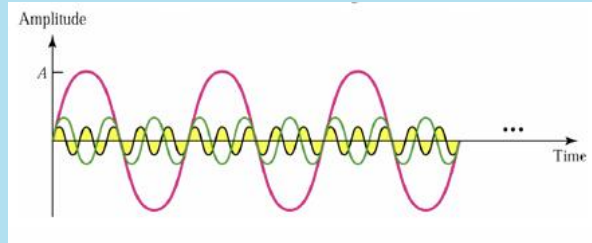


ملاحظة:

في الإشارات السابقة كان لدينا تردد وحيد وبالتالي فإن التحويل كان بسيطاً، لكن في الحياة الواقعية تكون الإشارات أكثر تعقيداً ومركبة من عدة إشارات لكل منها تردد مختلف، مثل الإشارات التالية:



حيث يمكننا تفكيك تلك الإشارة إلى مجموعة من موجات sin بسيطة ذات ترددات مختلفة، وعندما نجمع هذه الموجات معاً نحصل مجدداً على الإشارة الصوتية الأصلية.



عندما ننقل إشارة الصوت هذه إلى Frequency domain سنلاحظ أن النبضات الموجودة توافق ترددات دوال ال sin (وفي هذه الإشارة لدينا 3 نبضات) وأما مطال هذه النبضات فهو يساوي طول العدد العقدي الناتج عن معادلة تحويل فورييه.

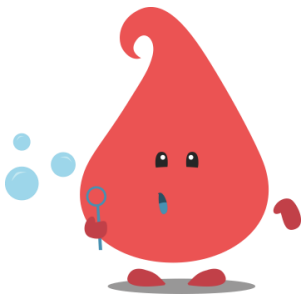
Discrete Fourier Transformation (DFT)

جميع الحالات السابقة كانت تتعامل مع إشارات مستمرة (Continuous Signals)، أي إشارات معرفة لكل لحظة زمنية. لكن في الواقع العملي، لا يستطيع الحاسوب التعامل مع الإشارات المستمرة بشكل مباشر، وإنما يتعامل مع إشارات رقمية (Discrete Signals).

لذلك نقوم باستبدال التكامل بمجموع، أي ستكون العلاقات كالتالي:

$$F(f) = \sum_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j 2 \pi f t} dt$$

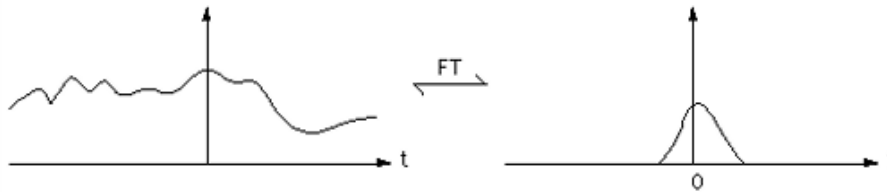
$$f(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} F(f) e^{j 2 \pi f t} df$$



- ولكي نحول الإشارة المستمرة إلى إشارة رقمية نقوم بأخذ عينات منها على فترات زمنية ثابتة، وتسمى هذه العملية بالتقطيع أو Sampling، تمثل المسافة الزمنية بين كل عينتين بزمان العينة (Sampling Time) ويرمز له بـ T_s .
 - عند تطبيق تحويل فورييه على إشارة مستمرة، نحصل على تمثيلها في مجال التردد، حيث تكون بعض الترددات موجودة داخل الإشارة، بينما تكون قيم الترددات الأخرى مساوية للصفر.
 - لكن عند تحويل الإشارة إلى إشارة رقمية عبر عملية Sampling، فإن الشكل الأساسي لتحويل فورييه لا يتغير، وإنما يحدث له تكرار (Replication) في مجال التردد.
 - أي أن الطيف الأصلي يظهر كما هو، ثم تتكرر منه نسخ إضافية عند $F_s, 2F_s, 3F_s \dots$ وكذلك في الاتجاه السالب، مما يجعل تحويل فورييه دورياً في مجال التردد.
 - لا يمثل هذا التكرار مشكلة بحد ذاته، وإنما تظهر المشكلة عندما تبدأ النسخ المكررة بالتداخل مع بعضها البعض، وهي الحالة المعروفة باسم Aliasing. عند حدوث هذا التداخل تختلط الترددات معاً، مما يؤدي إلى تشويه الإشارة وفقدان القدرة على استرجاعها بشكل صحيح.
 - ولتجنب هذه المشكلة، يجب اختيار تردد عينة مناسب يضمن وجود مسافة كافية بين النسخ المكررة للطيف. ومن هنا ظهرت مبرهنة نايكويست (Nyquist Theorem)، والتي تنص على أن معدل التقطيع يجب أن يكون على الأقل ضعف أعلى تردد موجود داخل الإشارة، أي:
- $$F_s \geq 2 F_{max}$$
- عند تحقيق هذا الشرط تكون النسخ المكررة منفصلة عن بعضها دون أي تداخل، وبالتالي يمكن استرجاع الإشارة الأصلية بشكل صحيح. أما إذا كان معدل التقطيع صغيراً، فإن النسخ تتداخل مع بعضها ويحدث الـ Aliasing، وهو تشويه لا يمكن إصلاحه بعد حدوثه.

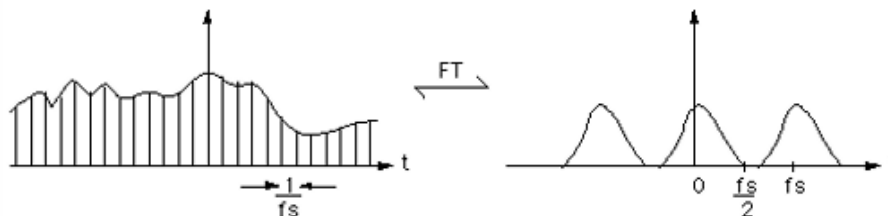
وهنا سنوضح ما سبق:

لدينا الإشارة المستمرة التالية وتحويل فورييه الخاص بها:

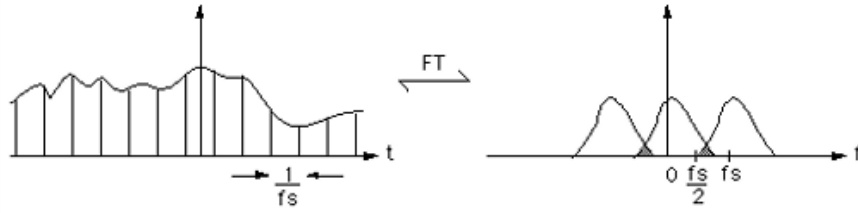


وفي حال قمنا بالتقطيع:

نلاحظ في الإشارة المستمرة أن التمثيل البياني عبارة عن خط بياني واحد مستمر أما من أجل الإشارة المتقطعة تم تكرار الخط البياني بتواتر معين هو معدل التقطيع f_s



وإذا قمنا باختيار معدل تقطيع مختلف f_s وكان أصغر مما تنص عليه نظرية Nyquist ستصبح الإشارات الناتجة متداخلة في مجالات معينة ومن هنا يتبين أهمية تلك النظرية.



تحويل فورييه ثنائي الأبعاد

حتى الآن كنا نتعامل مع إشارة أحادية البعد (1D) مثل الصوت والتي لها بعد واحد هو الزمن وعند زمن معين يكون لها قيمة معينة،

أما الإشارة الثنائية فنحتاج إلى بعدين لمعرفة القيمة المقابلة لهم، مثل الصور حيث أنه من أجل كل بكسل في الصورة سيقابله في فضاء فورييه شعاع (عدد عقدي).

والصورة بالشكل العام هي إشارة ثنائية متقطعة 2D discrete لذلك نقوم باستبدال التكامل بمجموع فيعطى تحويل فورييه وتحويل فورييه العكسي بالعلاقات التالية:

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j 2 \pi (u x / M + v y / N)}$$

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j 2 \pi (u x / M + v y / N)}$$

حيث أن:

- M تمثل عرض الصورة.
- N تمثل طول الصورة.
- $f(x, y)$ يمثل البيكسل في الصورة عند الإحداثيتين x, y وقيمتها هي شدة اللون (Intensity).
- $F(u, v)$ يمثل تحويل فورييه وهو عدد عقدي (شعاع).

أي سيصبح لكل بيكسل في الصورة شعاع (عدد عقدي) مقابل له في فضاء فورييه ونعبر عن هذا العدد العقدي بطول magnitude وزاوية phase كالتالي:

$$magnitade(F) = \sqrt{real(F)^2 + imaginary(F)^2}$$

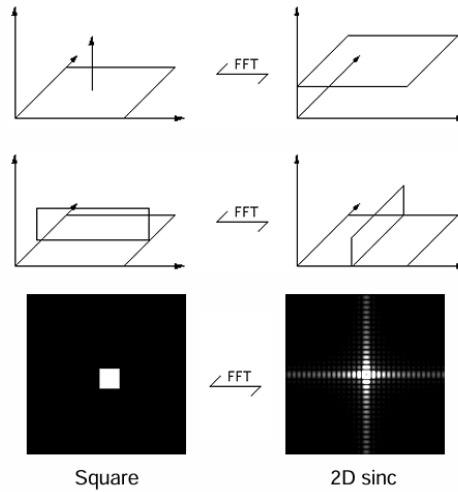
$$phase(F) = \text{Arctan} \left(\frac{imaginary(F)}{real(F)} \right)$$

أي أنه في الصورة الأصلية ندخل x, y نحصل على قيمة اللون أما بعد التحويل ندخل u, v نحصل على عدد عقدي

وهنا أصبحت الإشارة تمثل بمجموع من الإشارات $\text{sinc}(x)$ وليس $\sin(x)$ ، و $\text{sinc}(x)$ تشبه دالة $\sin(x)$ لكنها تتخامد كلما ابتعدنا عن المركز.

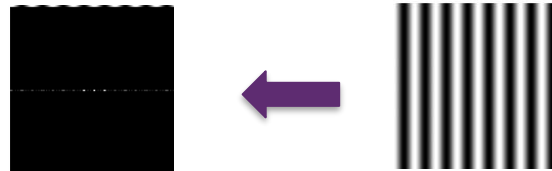
$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

الصورة التالية تعبر عن تحويل فورييه للمربع نلاحظ ظهور خطوط بلون أبيض ناتجة عن وجود الحواف في صورة المربع



مجموعة تحويلات فورييه مطبقة على إشارات معينة

لدينا الصورة التالية التي تمثل إشارة $\sin$ موازية لمحور x حيث يمثل اللون الأبيض قمة واللون الأسود يعبر عن قاع وبعد تحويلها إلى فورييه تصبح بهذا الشكل



نلاحظ وجود ثلاث نقاط:

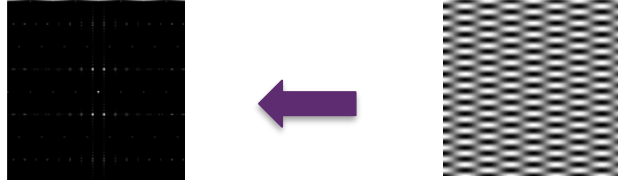
- النقطة في المنتصف هي $(0,0)$.
- النقطة اليمنى هي التي تمثل تردد دالة $\sin$.
- النقطة اليسرى هي ناتجة عن التناظر في المجال الترددي.

ولدينا الصورة التالية التي تمثل إشارة $\sin$ لكنها موازية لمحور y ونلاحظ أن التناظر في المجال الترددي أصبح على المحور y

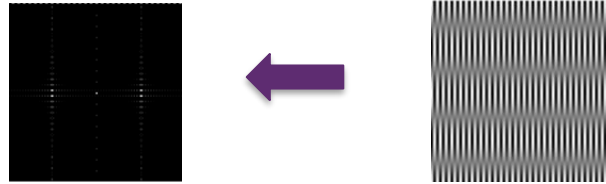


ما نراه هنا هو أطوال أشعة فورييه (Magnitude). المحاور هنا هي U و V ، أما القيم داخل الصورة فهي أطوال الأعداد العقدية

ولدينا الصور التالية التي تمثل دمج بين إشارة ال $\sin$ الموازية للمحور x وإشارة ال $\sin$ الموازية للمحور y هنا نلاحظ أن تردد إشارة ال $\sin$ الموازية للمحور x أصغر من تردد وإشارة ال $\sin$ الموازية للمحور y ويكون تمثيل هذه الصورة في المجال الترددي بإظهار تردد مجموع الإشارتين بالشكل التالي:



هنا نلاحظ أن تردد إشارة ال $\sin$ الموازية للمحور x أكبر من تردد وإشارة ال $\sin$ الموازية للمحور y ويكون تمثيل هذه الصورة في المجال الترددي بإظهار تردد مجموع الإشارتين بالشكل التالي:



كيفية القيام بحساب فورييه للإشارة؟

- البداية نقوم بتطبيق تحويل فورييه على الإشارة باستخدام FFT أو FFT2 بحسب ما إذا كانت الإشارة أحادية البعد أو ثنائية البعد.
- ناتج تحويل فورييه يكون عبارة عن مصفوفة من الأعداد العقدية (Complex Numbers)، لكننا لا نعرض هذه الأعداد مباشرة، وإنما نهتم بعرض طول الشعاع (Magnitude).
- في MATLAB يوجد التابع `abs` الذي يقوم بحساب طول العدد العقدي، ويمكن إعطاؤه المصفوفة كاملة فيحسب أطوال جميع العناصر دفعة واحدة دون الحاجة إلى استخدام حلقات `for` على x و y ، فنحصل بذلك على مصفوفة ثنائية البعد تحتوي على قيم ال `Magnitude`.
- عند عرض هذه المصفوفة نلاحظ غالباً وجود نقطة بيضاء شديدة اللمعان في مركز الصورة، هذه النقطة تمثل التردد المعدوم، أي: $U=0, V=0$.
- وعند التعويض بهذه القيم في علاقة تحويل فورييه يصبح: $e^0 = 1$ وبالتالي يختفي الجزء الأسّي بالكامل، ويتبقى فقط مجموع قيم الإشارة، أي مجموع جميع بيكسلات الصورة، وهذا يعني أن هذه النقطة تمثل المركبة الثابتة DC Component وهي متوسط الإضاءة العام في الصورة، وهذا يكون رقماً كبيراً جداً مقارنة ببقية الترددات.
- كما أن بعض التعريفات لتحويل فورييه تقوم بالقسمة على عرض الصورة (M) أو طول الصورة (N) لتصغير القيم، وبعضها لا يفعل ذلك، ولكن سواء تمت القسمة أم لا فإن هذه القيمة تبقى كبيرة نسبياً، لأن القسمة تؤثر على جميع الترددات وليس على هذا التردد فقط.

- لذلك عند عرض القيم مباشرة نحصل غالباً على صورة شبه سوداء تتوسطها نقطة بيضاء شديدة السطوع.
- للتغلب على هذه المشكلة نطبق اللوغاريتم (Logarithm) على قيم ال Magnitude، لأن الأعداد الكبيرة تتناقص بشكل كبير بينما تتناقص الأعداد الصغيرة بشكل أقل، مما يسمح بظهور التفاصيل بشكل أوضح.
- كذلك، وبشكل افتراضي، يكون التردد المدموم (0,0) موجوداً في زاوية الصورة، ولكننا نفضل عرضه في المنتصف،

لذلك نستخدم التابع fftshift الذي يقوم بإجراء إزاحة (Shift) للترددات بحيث تنتقل النقطة (0,0) إلى مركز الصورة. وبهذا تصبح الصورة الناتجة بالشكل المعتاد الذي نراه عند عرض تحويل فورييه.

إذاً فإن خطوات عرض صورة فورييه عملياً تكون على الشكل التالي:

1. نطبق أولاً FFT أو FFT2
2. ثم نطبق fftshift
3. وبعد ذلك نحسب الأطوال باستخدام abs
4. وأخيراً نطبق log

أي أن الصورة المعروضة تحسب وفق العلاقة:

$$\log \left(\text{abs} \left(\text{fftshift}(\text{fft}(a)) \right) \right)$$

حيث أن:

- fft: تقوم بحساب تحويل فورييه من أجل المصفوفة الثنائية a
 - fftshift: تقوم بإجراء إزاحة للترددات بحيث يصبح التردد المدموم في مركز الصورة
 - abs: تقوم بحساب طول الشعاع العقدي.
 - log: يقوم بتخفيف تأثير التردد المدموم وإظهار التفاصيل بشكل أوضح.
- الميزة هنا أننا لا نحتاج إلى حلقات for بل يتم الحساب على كامل المصفوفة دفعة واحدة.

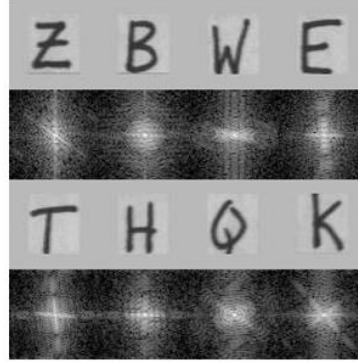
ملاحظة:

إذا لم نستخدم fftshift فإن النقطة البيضاء ستظهر في زاوية الصورة، كما ستلاحظ تكراراً في الخطوط والأنماط، وذلك لأن تحويل فورييه دوري (Periodic) بطبيعته.

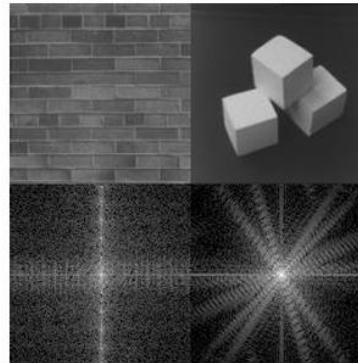
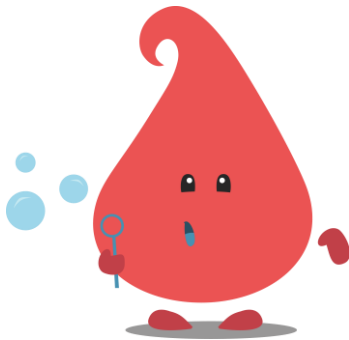
من أيقن أن الله على كل شيء قدير، عاش مطمئناً مهما اشتدت المحن



- ومن الخصائص المهمة أيضاً أن الخطوط الظاهرة في فضاء فورييه تكون متعامدة مع الخطوط الموجودة في الصورة الأصلية، فالخطوط الأفقية في الصورة الأصلية تقابلها خطوط عمودية في فضاء فورييه، والخطوط العمودية تقابلها خطوط أفقية.
- فالصورة التالية تمثل تحويل فورييه لمجموعة من الأحرف الانكليزية ونستطيع أن نلاحظ أنه يقابل كل خط أفقي في الحرف خط شاقولي في تحويل فورييه والعكس بالعكس، والأشكال الدائرية تبقى دائرية في تحويل فورييه



- ولذلك يمكن من خلال النظر إلى صورة فورييه استنتاج البنية العامة للصورة الأصلية والتنبؤ بوجود الحواف أو الأنماط المختلفة فيها.
- لدينا الصور التالية لتحويلات فورييه لصور حية إحدى الصورتين تحتوي على مكعبات والصورة الأخرى تحتوي على مستطيلات سنلاحظ أن الحواف الحادة في صورة المكعبات ستمثل بخطوط قوية (بيضاء) ذات ترددات عالية أما الصورة الأخرى (صورة الحائط) فالترددات العالية ليست قوية جداً (أقرب للون الأسود) لأن الحواف ليست حادة كما في صورة المكعبات

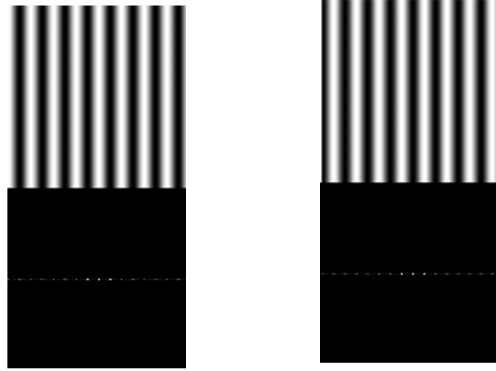


كم من أمر حسبناه نهاية، فجعل الله منه بداية أجمل

التحويل العكسي لفورييه واستعادة الإشارة الأصلية

- يُعد تحويل فورييه (Fourier Transform) تحويلاً عكوساً (Invertible Transform) ، أي أنه يمكن دائماً الانتقال من مجال التردد (Frequency Domain) والعودة إلى الإشارة الأصلية. لذلك نستطيع أولاً تحويل الإشارة إلى فضاء فورييه، ثم تطبيق التحويل العكسي واستعادة الإشارة الأصلية بالكامل.
- ولهذا السبب يُعتبر تحويل فورييه تمثيلاً فريداً (Unique Representation) للإشارة، بمعنى أن لكل إشارة تمثيلاً وحيداً في مجال التردد من حيث الأعداد العقدية (Complex Numbers) ، وبالتالي لا توجد إشارتان مختلفتان تعطيان التمثيل العقدي نفسه، لأن هذه الأعداد تحتوي جميع المعلومات اللازمة لإعادة بناء الإشارة الأصلية، وهذا يضمن استعادة الصورة الأصلية بدقة عند العودة.
- وتذكر أن الإشارة الأصلية يمكن تمثيلها على شكل مجموع من إشارات ال sine ، ولذلك عند تطبيق التحويل العكسي فإننا نجمع جميع الترددات الموجودة في الإشارة مع إشارات ال sine المقابلة لها، فنحصل مجدداً على الإشارة الأصلية.

إذا كانت الصورة تتكون من إشارة sine واحدة، كما في الصور التالية:



الصورة 1

الصورة 2

- بحيث يتغير اللون بشكل دوري بين الأبيض والأسود، فإننا نتوقع نظرياً عند تحويلها إلى فضاء فورييه ظهور نبضة واحدة فقط، لكن عملياً نلاحظ ظهور ثلاث نقاط.
- النقطة الموجودة في المنتصف تمثل المركبة الثابتة (DC Component) ، أي مجموع الإشارة بالكامل، بينما تمثل إحدى النقطتين التردد الأساسي لإشارة ال sine.
- وتظهر النقطة الثالثة في الجهة المقابلة بسبب خاصية التناظر (Symmetry) في تحويل فورييه للإشارات الحقيقية، حيث يقابل كل تردد موجب تردد سالب، ولذلك تظهر نقطتان متناظرتان.
- كما قد نلاحظ أحياناً وجود نقاط إضافية خافتة، وهذه لا تعبر عن ترددات حقيقية جديدة، وإنما تنتج عن التشويش العددي (Numerical Noise) ،
- لأن الصورة الرقمية ليست إشارة sine مثالية، بل هي عبارة عن بيكسلات تمثل تقريباً عددياً للإشارة المستمرة. لذلك تظهر بعض التشوهات الصغيرة، في حين أنه في الحالة الرياضية المثالية يفترض أن تظهر نبضة واحدة فقط.

- الصورتان السابقتان تمثلان إشارة ال sin نفسها، ولكن مع وجود إزاحة (Shift) بينهما حيث أن الصورة الأولى بدأت بأبيض (قمة) أما الصورة الثانية بدأت بأسود (قعر)، أي أن الطور البدئي لهما مختلف.
- لكن نلاحظ أن الصورتين تبدوان متشابهتين في فضاء فورييه وذلك لأن المجال الترددي يهتم بمطال العدد العقدي الناتج عن تحويل فورييه في تردد معين ولا يهتم للطور البدئي.
- وهذه نقطة مهمة جداً، إذ إن صورتين مختلفتين بسبب الإزاحة قد تمتلكان المطال نفسه، لكنهما تختلفان في الطور. لذلك لا يمكن استعادة الصورة الأصلية بالاعتماد على صورة المطال وحدها، بل يجب استخدام الأعداد العقدية الكاملة، أي المطال والطور معاً، لأنهما يحتويان على جميع المعلومات اللازمة لإعادة بناء الإشارة الأصلية.

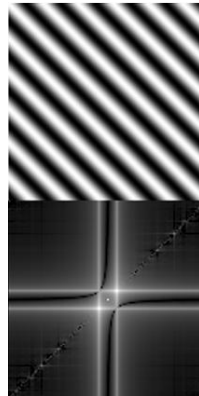
ملاحظة:

كما ذكرنا سابقاً أن الحاسوب لا يتعامل مع إشارات مستمرة (Continuous Signals)، ولذلك لا يقوم بحساب التكاملات الموجودة في الصيغة المستمرة لتحويل فورييه، وإنما يعمل على النسخة المتقطعة (Discrete Fourier Transform) التي تعتمد على عمليات الجمع، لأن الإشارات التي يتعامل معها تكون رقمية بطبيعتها.

تأثير الحواف واستخدام Hamming Window

- إذا كان النمط الموجود في الصورة مائلاً، مثل إشارة sine مائلة، فإن تمثيله في فضاء فورييه يظهر مائلاً أيضاً، أي إن دوران الصورة يؤدي إلى دوران معادل في تحويل فورييه الخاص بها.
- وهذا يدل على أن تحويل فورييه يحافظ على اتجاه البنى الموجودة في الصورة. ويوضح الشكل التالي أنه عندما تصبح إشارة ال sine مائلة، فإن تمثيلها في فضاء فورييه يدور بالاتجاه نفسه.

توضيح الصور التالية تأثير دوران الصورة على تمثيلها في مجال التردد:



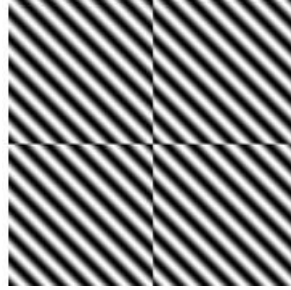
بعد التدوير



قبل التدوير

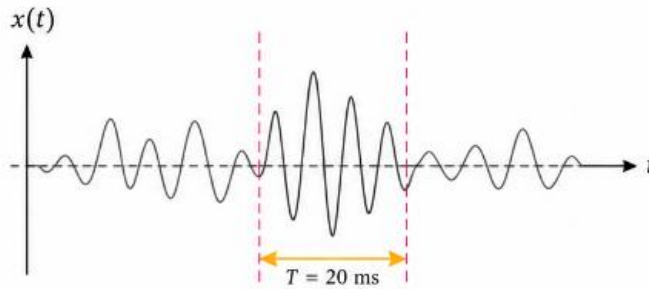
- كما نلاحظ أحياناً ظهور خطوط بيضاء أو مضيئة واضحة في صورة فورييه، وهذه الخطوط قد لا تكون ناتجة عن محتوى الصورة نفسه، وإنما عن الحواف الموجودة في الصورة (الحواف تمثل التغيرات الحادة في الإضاءة)

- ويرجع ذلك إلى أن تحويل فورييه يتعامل مع الصورة كما لو كانت جزءاً من صورة دورية كبيرة تمتد أفقياً وعمودياً إلى ما لا نهاية، أي إن الصورة تتكرر على المحورين الأفقي والعمودي.
- وينتج عن هذا التكرار ظهور حواف فاصلة بين النسخ المتجاورة للصورة، وتظهر هذه الحواف في المجال الترددي على شكل خطوط مضيئة أو مركبات إضافية غير مرغوبة، كما في الشكل التالي:

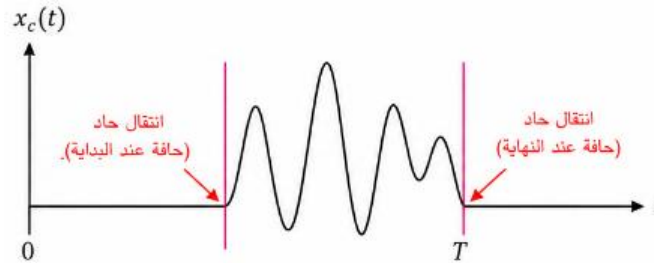


- ويمكن ملاحظة المشكلة نفسها في الإشارات الصوتية، فلو أردنا تحليل مقطع صوتي مدته مثلاً 20 ms وقمنا باقتطاعه مباشرة، فإن الإشارة ستنتهي بشكل مفاجئ عند بداية المقطع أو نهايته، مما يسبب تشوهاً في التحليل الترددي.
- وبشكل مشابه، فإن قص الصورة أو الإشارة بشكل مباشر يؤدي إلى انتقال حاد من قيمة معينة إلى الصفر، وبالتالي تتشكل حواف اصطناعية تؤثر في تحويل فورييه.

الشكل التالي يوضح ذلك:

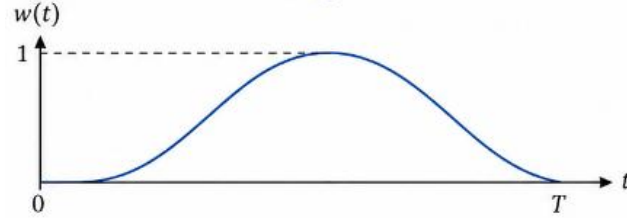


تحديد مقطع زمني طوله T (مثلاً 20 ms) من الإشارة الأصلية.

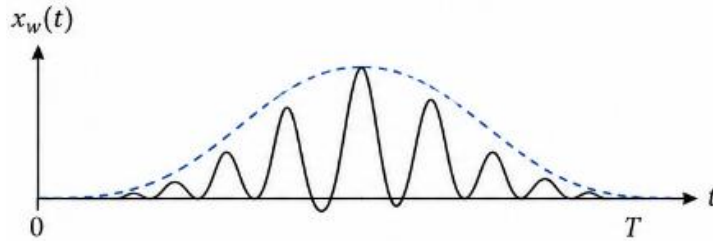


أخذ الجزء المحدد فقط من الإشارة يؤدي إلى بدء وانتهاء مفاجئ، مما يسبب حواف حادة عند الأطراف.

- ولتجنب هذه المشكلة، لا نستخدم الجزء المقطع كما هو، وإنما نضربه بدالة تدعى Hamming Window، تمتلك هذه الدالة شكلاً يشبه الجرس، بحيث يبقى الجزء الأوسط من الإشارة قريباً من قيمه الأصلية، بينما تتخامد الأطراف تدريجياً مقتربة من الصفر، كما توضح الصورة التالية:



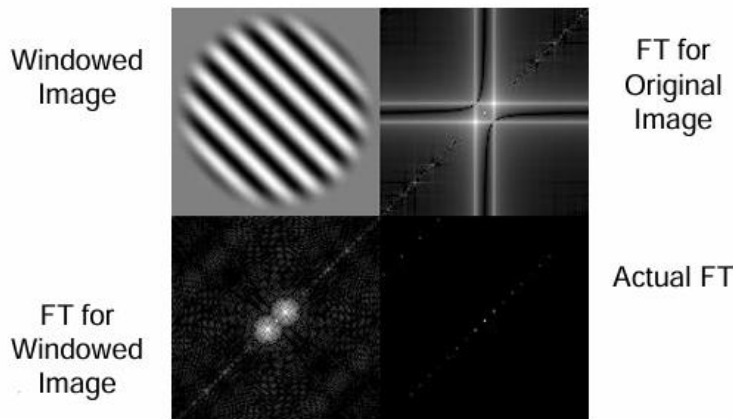
نافذة Hamming ذات شكل جرسى،
تتخامد قيمها تدريجياً إلى الصفر عند الأطراف.



ناتج ضرب الإشارة المقطعة في نافذة Hamming.
تتخامد الأطراف تدريجياً نحو الصفر، مما يقلل الحواف الحادة.

- وبهذه الطريقة نتجنب الانتقالات الحادة عند الحواف ونحصل على تمثيل فورييه أنظف وأقل تأثراً بالمركبات غير المرغوبة.
- وتطبق الفكرة نفسها على الصور، حيث تضرب الصورة بـ 2D Hamming Window.
- ونتيجة لذلك تصبح أطراف الصورة أكثر نعومة، ويأخذ الجزء الفعال منها شكلاً دائرياً تقريباً، مما يؤدي إلى تقليل تأثير الحواف والتكرار الدوري.
- وعند حساب تحويل فورييه للصورة الناتجة نحصل على تمثيل ترددي أنظف، وتختفي معظم الخطوط والتأثيرات الناتجة عن الحواف، وبالتالي تصبح الترددات الحقيقية للصورة أكثر وضوحاً، ونحصل على تمثيل أقرب إلى تحويل فورييه الحقيقي للصورة الأصلية.

الصورة التالية توضح تأثير الحواف الدورية ونتيجة استخدام Hamming Window على تحسين تمثيل فورييه:



تطبيقات تحويل فورييه

لماذا نستخدم تحويل فورييه؟

- يكمن السبب الأساسي لاستخدام تحويل فورييه في إمكانية إجراء تعديلات على الصور والإشارات في مجال التردد (Frequency Domain) ، حيث يصبح التعامل مع الترددات أسهل وأكثر وضوحاً. فعند تحويل الصورة إلى فضاء فورييه، تمثل كل نقطة (u, v) تردداً معيناً، بينما تعبر قيمة هذه النقطة عن مقدار مساهمة ذلك التردد في الإشارة.

⚡ ملاحظة:

قبل الخوض في تطبيقات تحويل فورييه، لابد من التمييز بين مفهومين أساسيين في صورة فورييه:

1. موقع التردد (موقعه ضمن صورة فورييه):

- الترددات المنخفضة: قريبة من المركز $(0,0)$: تمثل الشكل العام للصورة.
- الترددات العالية: بعيدة عن المركز: تمثل التفاصيل والحواف.

2. شدة اللون (المطال Magnitude):

تعبّر عن أهمية التردد ومقدار مساهمته في الإشارة.

- اللون الأبيض: تردد مهم ذو مطال كبير.
- اللون الأسود: تردد ضعيف ذو مطال صغير

نقاط مهمة:

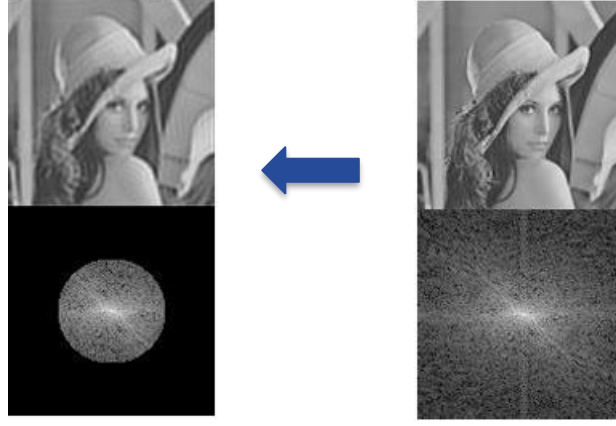
- الترددات العالية لا تعني المناطق البيضاء في صورة فورييه، وإنما تعني الترددات البعيدة عن المركز، أما شدة اللون فتعبر عن أهمية التردد.
- الحافة في الصورة الأصلية تمثل انتقالاً حاداً بين لون غامق ولون فاتح.
- بالفلتر Low-Pass Filter، نحذف الترددات العالية بغض النظر عن شدتها (أهميتها)، حتى ولو كانت تحتوي على معلومات مهمة، لأن الهدف هو إزالة الحواف والتفاصيل الدقيقة، وبالتالي نحصل على صورة ضبابية Blur.

ثق بالله أكثر من ثقتك بقدراتك؛ فالقدرات تنفذ، أما عون الله فلا ينفذ



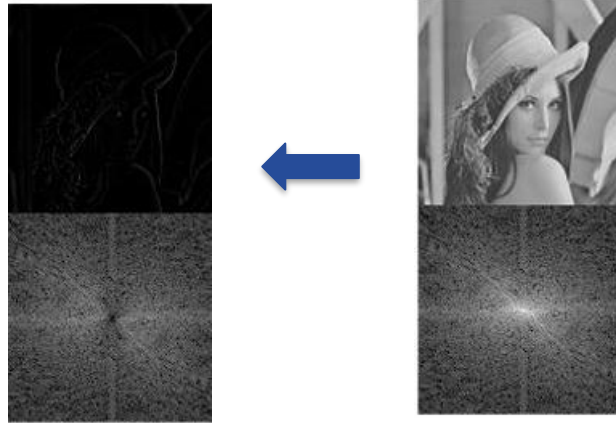
1. إزالة حواف الأشياء من الصورة (تأثير blur):

إذا أردنا الحصول على صورة ضبابية (Blur)، فإننا نحول الصورة إلى فضاء فورييه ثم نحذف الترددات العالية (High Frequencies)، وبعد ذلك نطبق التحويل العكسي. وبما أن الترددات العالية تمثل الحواف والتفاصيل الدقيقة، فإن حذفها يؤدي إلى اختفاء الحواف الحادة وتصبح الانتقالات بين الألوان أكثر نعومة، فتظهر الصورة بشكل ضبابي



2. الإبقاء على حواف الصورة فقط

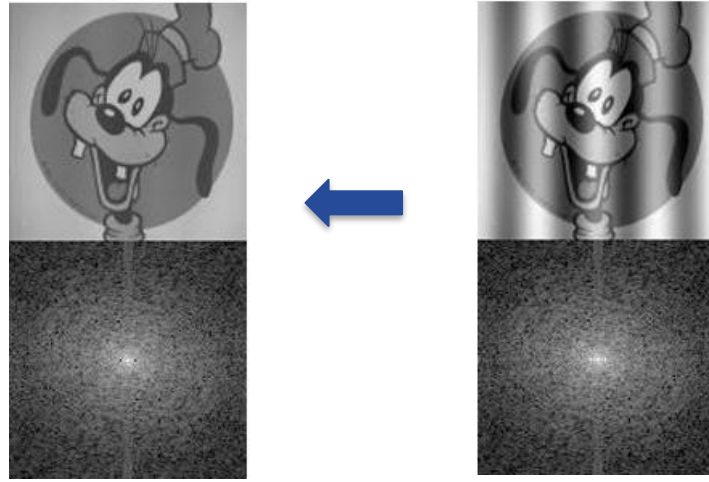
يمكن إجراء العملية بالعكس، وذلك بحذف الترددات المنخفضة والإبقاء على الترددات العالية فقط. عندها تختفي المكونات العامة للصورة، بينما تبقى الحواف والتفاصيل الدقيقة واضحة، لذلك فإن الترددات المنخفضة تمثل الشكل العام للصورة، في حين تمثل الترددات العالية التفاصيل والحواف.



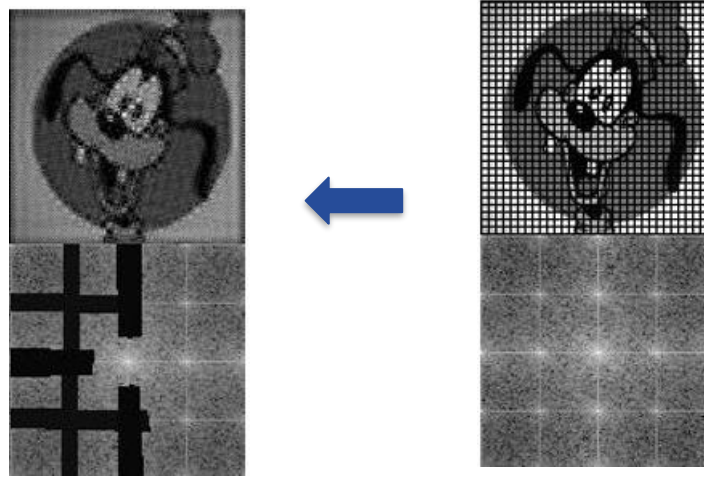
3. إزالة الترددات الغير مرغوبة (ضجيج الصورة)

لا تقتصر أهمية تحويل فورييه على عمليات التنعيم وإبراز الحواف، بل يمكن استخدامه أيضاً لإزالة الضجيج (Noise). فإذا كان الضجيج عبارة عن إشارة جيبيية ذات تردد معروف، فإنه يظهر في فضاء فورييه على شكل نقطة أو مركبة محددة، ويمكن حذفها بسهولة ثم إعادة التحويل للحصول على صورة أنظف.

أما تنفيذ هذه العملية في المجال الأصلي للصورة فيكون صعباً جداً، بل يكاد يكون مستحيلاً في بعض الحالات. فمثلاً لدينا الصورة التالية المشوهة بإشارة $\sin$ إذا أردنا إزالة إشارة $\sin$ هذه واسترجاع الصورة الأصلية نقوم فقط بتنعيم النقطة التي تمثل تردد إشارة $\sin$ (القريبة من المركز ولكن إلى اليمين قليلاً) مع النقطة المناظرة لها ثم نقوم بالتحويل عكسي لاسترجاع الصورة الأصلية



ولنأخذ صورة أخرى مشوهة بخطوط متشابكة كالصورة التالية، ولإزالة التشوه نقوم فقط بتعديم نصف الخطوط الظاهرة في المجال الترددي (وذلك بسبب التناظر) فترجع لدينا الصورة الأصلية مع قليل من التشوه الذي ينتج عن التداخل



وتظهر الفكرة نفسها في الإشارات الصوتية، فلو كانت الإشارة تتألف من صوت إنسان مع صوت آلة موسيقية مثل العود، فإن فصل المصدرين في المجال الزمني يكون معقداً، بينما تظهر ترددات كل منهما بصورة منفصلة تقريباً في فضاء فورييه، مما يسمح بحذف ترددات العود والحصول على صوت الإنسان بصورة أوضح. ومع ذلك، إذا كانت الترددات متداخلة بشكل كبير، فقد يصبح الفصل غير ممكن حتى في فضاء فورييه

لماذا لا أقوم بهذه التعديلات في مجال الصورة بشكل مباشر؟

- حتى في الحالات التي يمكن فيها تنفيذ المعالجة في المجال الأصلي للصورة، فإن العمل في فضاء فورييه يكون غالباً أسرع. فمعظم عمليات التعديل تتم عن طريق ضرب الصورة بقناع (Mask) مناسب، مثل مرشح الترددات المنخفضة (Low-Pass Filter) أو مرشح الترددات العالية (High-Pass Filter)، وهي عملية بسيطة جداً.
- كما أن الحاسوب لا يستخدم التحويل التقليدي (FT)، وإنما يستخدم خوارزمية التحويل السريع لفورييه (FFT: Fast Fourier Transform)، والتي تعطي نتائج دقيقة عملياً، وتتميز بسرعة كبيرة مقارنة بالحساب المباشر. لذلك أصبحت تكلفة الانتقال إلى فضاء فورييه والعودة منه منخفضة جداً.

وفي المجال الأصلي نحتاج العديد من العمليات إلى المرور على عناصر الصورة باستخدام حلقات متداخلة (for loops) ، بينما تتم معظم العمليات في فضاء فورييه مباشرة على المصفوفات، مما يجعل التنفيذ أكثر كفاءة، وخاصة عند الاستفادة من قدرات المعالجة المتوازية في ال GPU

ملاحظة:

تعد المعالجة في فضاء فورييه أسرع لأن العمليات فيه تعتمد على ضرب المصفوفات بكسل بكسل (Pixel by Pixel) ، وهي عملية تتم في نبضة ساعة واحدة (One Clock) ، مما يجعلها مثالية للتنفيذ على معالجات الرسوميات (GPU) ، بخلاف فضاء الصورة الذي يتطلب حلقات تكرار for loops بطيئة.

فائدة:

يمكن الاستفادة من الترددات أيضا في استخراج الخصائص (Feature Extraction)، إذ تظهر في الإشارة مجموعة من القمم مثل:

■ F0 التردد الأساسي.

■ F1, F2, F3 التوافقيات (Harmonics).

وتختلف هذه القيم من شخص إلى آخر، لذلك تستخدم في تطبيقات التعرف على المتحدث وتحليل الإشارات الصوتية. كما يمكن الاستفادة منها في فصل بعض الإشارات عن بعضها، إلا أن ذلك يصبح صعباً أو مستحيلاً عندما تكون الترددات متداخلة بشدة.

فائدة:

- لا يقتصر استخدام تحويل فورييه على معالجة الصور والإشارات، بل يدخل أيضاً في عمليات الضغط والتخزين. ففي صيغ الصور مثل JPEG يتم تحويل الصورة إلى مجال التردد، ثم تُخزن معاملات التردد بدلاً من تخزين قيم البيكسلات مباشرة.
- ويسمح ذلك بحذف بعض الترددات الأقل أهمية وتقليل حجم الملف، وعند فتح الصورة يتم تطبيق التحويل العكسي لاستعادة الصورة مرة أخرى.

The End...

كل نهاية مؤلمة، تحمل معها حكمة لا تدرك إلا بعد حين

